AVHIRAL GARDIAN V3.1

Manuel complet d’installation, d’exploitation et de configuration

Version document : mars 2026

Objectif du logiciel

AVHIRAL GARDIAN V3.1 est une console locale de cybersécurité Windows orientée durcissement, surveillance temps réel, analyse de fichiers, contrôle réseau et assistance à la remédiation. Le logiciel vise à centraliser, dans une seule interface, des fonctions de protection, d’audit et de réaction rapide adaptées à un poste professionnel.

Document de travail basé sur la version V3.1 telle que définie dans la conversation et les livrables associés.

Sommaire

1. Présentation générale
2. Architecture fonctionnelle
3. Installation et premier démarrage
4. Interface d’accueil et logique de fonctionnement
5. Options Guardian et protections persistantes
6. Modules d’analyse et de supervision
7. Mail Shield et alertes email
8. Outils système, disque et remédiation
9. Bonnes pratiques d’exploitation
10. Limites, précautions et dépannage rapide

1. Présentation générale

AVHIRAL GARDIAN V3.1 est conçu comme une station locale de cyberdéfense pour Windows. Son positionnement n'est pas celui d'un antivirus industriel autonome ni d'un EDR noyau, mais celui d'une console de protection et d'assistance à l'exploitation, capable d'unifier plusieurs fonctions utiles dans un seul poste de travail.

La philosophie du produit repose sur quatre axes : visibilité locale, durcissement pragmatique, analyse de contenus à risque et accompagnement de remédiation. Le logiciel doit permettre à l'utilisateur ou à l'administrateur de lancer rapidement une vérification, d'appliquer des protections persistantes et de documenter l'état du poste.

- Démarrage discret en arrière-plan avec accès par l'icône de zone de notification.
- Console d'accueil AVHIRAL avec état, actions rapides, accès aux logs et à la quarantaine.
- Options Guardian persistantes pour durcissement local et protections actives.
- Modules d'analyse dédiés pour fichiers, sandbox, réseau, mail et système.

Vue synthétique des modules

Module	Rôle principal	Mode	Remarque opérationnelle
Accueil AVHIRAL	Synthèse d'état, accès rapide, logs, quarantaine, rapport	Console	À ouvrir depuis l'icône de zone de notification.
Antivirus	Analyse locale fichier, dossier, lecteur et heuristiques mémoire	À la demande	À lancer sur gros volumes en dehors des heures sensibles.
Sandbox	Copie isolée, heuristique locale, Defender, lookup/scan VirusTotal selon configuration	À la demande	Les fichiers volumineux peuvent être traités par empreinte uniquement.
Firewall / Process / Ports	Visualisation, blocage, déblocage, contrôle des chemins et connexions	Interactif	Toujours valider les règles avant blocage d'un binaire métier.
Web Shield / Anti-phishing / Anti-XSS	Réduction du risque web, détection heuristique locale et	Persistant	Complément local, pas une passerelle web

	durcissement		dédiée.
Mail Shield	Analyse d'artefacts locaux, pièces jointes et contenus email détectés	Surveillance / audit	Couverture locale des contenus présents sur le poste.
Anti-ransomware	Surveillance des répertoires sensibles et journalisation d'activité suspecte	Temps réel	À combiner avec sauvegardes hors ligne et contrôle d'accès.
Réparation / Disque / Système	SFC, DISM, CHKDSK, SMART, VSS, services critiques	Maintenance	À exécuter avec prudence et droits suffisants.

2. Architecture fonctionnelle

L'application s'exécute en mode utilisateur sous Windows. Elle combine une interface Win32 locale, des appels à des outils système natifs, des heuristiques locales et, selon configuration, des vérifications en ligne comme VirusTotal pour la sandbox.

Les mécanismes les plus sensibles sont volontairement configurables afin d'éviter des blocages intempestifs sur les postes hétérogènes. Le logiciel s'appuie sur une logique de console défensive locale plutôt que sur un composant noyau.

- Boucle de surveillance locale pour les protections temps réel activées.
- Journalisation locale des événements utiles à l'exploitation.
- Règles persistantes écrites dans les paramètres du logiciel et certaines politiques Windows lorsque l'option l'exige.
- Actions déclenchables à la demande pour les scans lourds, la réparation système et les audits disque.

3. Installation et premier démarrage

Après installation, la logique recommandée est de lancer AVHIRAL GARDIAN, de vérifier les paramètres de sécurité, puis d'effectuer un scan rapide avant toute autre action. L'ouverture avec Windows est prévue automatiquement après installation dans l'écran d'accueil, de manière à rendre le logiciel disponible dès l'ouverture de session sans exposer inutilement la fenêtre principale.

Le menu de configuration n'a pas besoin d'exposer une seconde fois l'option de démarrage avec Windows si cette politique est déjà gérée par l'installation et l'accueil AVHIRAL.

Procédure recommandée après installation

Étape	Action	Résultat attendu
1	Lancer AVHIRAL GARDIAN V3.1 et contrôler la présence de l'icône en zone de notification.	La console peut être ouverte à la demande sans encombrer le bureau.
2	Ouvrir l'écran d'accueil AVHIRAL et vérifier l'état global des protections.	Les éléments critiques apparaissent cochés ou signalés comme actifs.
3	Ouvrir Options Guardian, renseigner l'email d'alerte et, si utilisé, la clé API VirusTotal et les paramètres SMTP.	Le logiciel est prêt pour les notifications et les analyses enrichies.
4	Exécuter un scan rapide, puis un scan ciblé sur les répertoires sensibles.	Une première ligne de base est créée.

4. Interface d'accueil et logique de fonctionnement

L'écran d'accueil AVHIRAL joue un rôle de tableau de bord. Il doit être accessible depuis l'icône de zone de notification, afficher l'état des protections principales et offrir des boutons d'action rapide : scan rapide, durcissement pare-feu, création de rapport, ouverture de la quarantaine, consultation des logs et accès aux informations du produit.

Le démarrage recommandé est discret : la fenêtre principale n'est pas forcée au premier plan, afin de laisser la protection travailler en amont tout en restant accessible depuis le tray.

- État temps réel synthétique dans l'accueil.
- Journal d'événements lisible pour l'utilisateur.
- Accès direct au durcissement, à la remédiation et à la quarantaine.
- Bouton Don PayPal disponible sans perturber l'exploitation.

5. Options Guardian et protections persistantes

Options Guardian centralise les choix durables. Selon la configuration retenue, l'application peut activer ou renforcer plusieurs protections locales persistantes. Ces protections doivent rester cohérentes avec le parc Windows ciblé : chaque option doit être testée sur un poste de référence avant déploiement large.

- Notifications d'alerte locales.
- Protection Thunderbird et Mail Shield local.
- Anti-keylogger heuristique en mode utilisateur.
- Anti-Remote Desktop / RDP Guard.
- Caméra / Micro Guard permanent.
- Bouclier Guardian, anti-bruteforce, blocage AutoRun USB, blocage Windows Script Host, protection LSA.
- Anti-ransomware permanent, Web Shield / Anti-phishing / Anti-XSS, durcissement SYN flood / réseau.
- Protection paiement web : à utiliser pour renforcer la saisie sur sites marchands et réduire le risque sur les champs sensibles.

Point de vigilance
Les options comme anti-keylogger, protection paiement web et surveillance email temps réel doivent être présentées comme des protections heuristiques et locales. Elles réduisent le risque, améliorent la visibilité et le durcissement du poste, mais ne remplacent ni une passerelle sécurisée, ni un composant noyau, ni une protection serveur.

6. Modules d'analyse et de supervision

Les modules d'analyse constituent le cœur opérationnel du logiciel. Pour éviter les gels d'interface sur certains postes, les scans volumineux doivent être traités de manière progressive et non bloquante.

Antivirus

- Scan fichier : vérification ciblée d'un objet précis.
- Scan dossier : utile pour un répertoire métier, un dossier de téléchargement ou une zone de staging.
- Scan lecteur ou lecteurs fixes : à réserver aux périodes de faible charge.
- Heuristiques mémoire/processus : vérification locale additionnelle.
- Quarantaine : zone de stockage des fichiers mis à l'écart.

Sandbox

- Copie du fichier dans un espace dédié avant analyse.

- Extraction d'empreintes et métadonnées de base.
- Analyse locale par heuristique et, selon disponibilité, appel Windows Defender.
- Vérification VirusTotal via clé API optionnelle ; pour les gros fichiers, la logique recommandée est d'utiliser l'empreinte SHA-256 avant tout upload.

Firewall / Process / Ports

- Vue consolidée des processus, chemins binaires et connexions.
- Capacité de blocage/déblocage avec prudence sur les binaires réellement identifiés.
- Outil utile pour repérer un flux anormal, une exposition inattendue ou un service trop ouvert.

7. Mail Shield et alertes email

Mail Shield a vocation à inspecter les artefacts email présents localement : contenus téléchargés, pièces jointes, fichiers .eml, .msg, .html, .txt et zones de stockage Thunderbird ou Outlook accessibles au poste. Le but est de repérer des signaux de phishing, des liens suspects, des scripts ou des pièces jointes anormales, puis d'alimenter la journalisation et les alertes.

L'alerte email sortante permet de transmettre une notification à une adresse définie dans la configuration, via les paramètres SMTP renseignés. Cette fonction dépend de la validité du serveur SMTP, du compte expéditeur, du port et du mot de passe.

Préparation du canal d'alerte email

Étape	Action	Résultat attendu
1	Renseigner l'email d'alerte dans Options Guardian.	Le destinataire d'exploitation est mémorisé.
2	Renseigner serveur SMTP, port, compte expéditeur et mot de passe SMTP.	Le logiciel peut tenter un envoi d'alerte lorsque l'événement le justifie.
3	Tester la notification sur un poste de validation.	Le flux email est confirmé avant déploiement opérationnel.

8. Outils système, disque et remédiation

AVHIRAL GARDIAN V3.1 regroupe des fonctions utiles pour la maintenance défensive du poste. Ces fonctions ne remplacent pas une stratégie de sauvegarde ni l'outillage d'administration centralisé, mais elles fournissent un kit de réaction locale rapide.

- DISM et SFC pour l'intégrité système.
- CHKDSK et audit logique de disque.
- Contrôle SMART lorsque la plateforme le permet.
- Audit VSS / restauration système et services critiques associés.
- Ouverture ou assistance pour la sécurité Windows, le pare-feu et les services pertinents.

9. Bonnes pratiques d'exploitation

Pour être efficace, AVHIRAL GARDIAN doit s'inscrire dans une discipline d'exploitation. Un poste laissé sans mises à jour, sans sauvegardes et sans revue des journaux restera fragile, quel que soit l'outil installé.

- Conserver les protections persistantes cohérentes avec le niveau de criticité du poste.
- Utiliser la sandbox avant ouverture des exécutables non connus ou des pièces jointes sensibles.
- Réaliser un scan ciblé après tout téléchargement inhabituel ou incident email.
- Sauvegarder régulièrement hors ligne ou sur un support maîtrisé.
- Documenter toute alerte importante avec le rapport ou les logs du logiciel.
- Tester les fonctions lourdes de scan sur les postes les moins performants avant généralisation.

10. Limites, précautions et dépannage rapide

AVHIRAL GARDIAN V3.1 doit être présenté avec précision. Certaines protections sont heuristiques ou basées sur des outils système existants. Le produit n'est pas un pilote noyau, ni un ELAM, ni une protection pré-boot contre un bootkit. Il apporte une couche locale de défense, de visibilité et de remédiation, particulièrement utile pour des postes professionnels qui ont besoin d'une console unifiée.

- Si un scan lecteur fige l'interface sur un poste, privilégier les scans dossier ou fractionner l'analyse.
- Si la sandbox échoue sur un gros fichier, vérifier la clé API VirusTotal, l'usage du lookup par empreinte et les limites d'upload.
- Si les alertes email ne partent pas, contrôler serveur SMTP, port, compte, mot de passe et politique réseau.
- Si une règle de blocage perturbe un service métier, revenir à la dernière configuration validée et journaliser l'incident.
- Toujours tester les protections persistantes sur un poste pilote avant déploiement à plus grande échelle.

Annexe – Checklist de mise en service

- Installer le logiciel et vérifier l'icône / le logo V3.1.
- Confirmer le démarrage discret et l'accès depuis le tray.
- Vérifier l'état des protections persistantes dans l'accueil.
- Renseigner l'email d'alerte, la clé API VirusTotal et, si nécessaire, le SMTP.
- Exécuter un scan rapide et un test sandbox sur un fichier de démonstration.
- Vérifier l'écriture des logs et l'accès à la quarantaine.
- Valider les modules réseau, mail et réparation sur le poste cible.